RoadPush 기능 명세서 (백엔드)

목표	보도 사진 한 장으로 보행자가 차도로 내려가지 않고 걸을 통로가 남아 있는지 판정하고, 검수 → 현장 조치 → 재촬영 비교까지 기록
사용자	현장 촬영자 (`/report`) · 관리자 = 지자체 · 도로관리기관 (`/dashboard`)
범위 밖	개인 길찾기 · 휠체어 기준 판정(확장 과제) · 사고 감소 주장

기능 목록

ID	기능	핵심 규칙	API	화면
F1	관측 등록 · 구간 확인	사진 EXIF로 시각·위치 확인 → 근처 구간 후보에서 **사용자가 확정** (거리만으로 자동 확정 안 함) → 202 즉시 접수	`inspect` · `sites/candidates` · `POST /observations`	✅
F2	AI 분석	대기열 + 워커 1개, 실행 오류 최대 3회 재시도 · RoadPush_AI 1회 호출 → 판정 · 상대 위험도 · 원인 · 근거 이미지 · **측정 불가는 유보**	(내부)	—
F3	위험 지도	구간별 최신 촬영 관측 · 지도 색은 사람 판정 > AI 판정 · 최신이 유보면 이전 결과로 대체하지 않음	`GET /map`	⬜
F4	관측 상세	4.4 공통 응답 + 원본 · 근거 이미지 + 분석·검수·처리 이력	`GET /observations/{id}`	✅
F5	검수 · 처리	확인 · 수정(오탐 사유) · 취소 / 처리 상태 · 담당 부서 / 메모 / 조치 후 관측 연결 · **AI 결과는 지우지 않음**	`reviews` · `action` · `notes` · `/actions`	✅ (조치 연결 ⬜)
F6	전후 비교	같은 구간 두 관측 · 모델·규칙 버전이 같을 때만 지표 변화 계산 · 위험도 변화 ≠ 사고 감소	`GET /sites/{id}/compare`	⬜
F7	검수 표 · 재분석	상태 · 판정 · 기간 필터 / 재분석 요청 · 시작 전 취소 (이전 결과 보존) / 잘못 올린 관측 삭제	`GET /observations` · `reanalyze` · `DELETE`	✅
운영	상태 · 문서 · 점검	서버·분석 엔진 상태 · Swagger UI · 모델 파일·클래스 점검 · 시연 데이터 등록	`/health` · `/docs` · `scripts/`	—

✅ 프론트 연결됨 · ⬜ API만 있음 (화면 연결 필요) · — 백엔드 내부

판정 규칙 (AI Phase 7-B 결과 → 판정)

AI 결과	판정	위험도
걸을 면 미정 · 경계 검토 필요 · 통로 측정 불가	판단 유보 + 사유 → 사람 검수	계산 안 함
확정 + AI 판정	AI 판정 그대로 (통과 · 좁아짐 · 단절)	병목 비율로 계산
확정 + 상대폭만	남은 통로 ≥ 60% 통과 · < 30% 단절 (현장 보정 대상)	병목 비율로 계산

상태 흐름

항목	흐름
처리 상태	`pending` → `processing` → `completed` (판정 · 유보) / `failed` · 실행 오류는 `pending` 으로 재시도
검수 상태	`pending` (미검수) → `confirmed` 확인 / `corrected` 수정 → 취소하면 다시 미검수
처리 상태(조치)	미처리 → 현장점검 요청 → 조치 중 → 조치 완료 · 변경마다 이력

비기능 요구사항

항목	기준
응답성	등록은 분석을 기다리지 않음 (202 + 대기열) · 화면은 주기적으로 다시 조회
추적성	분석마다 모델 · 규칙 버전 · AI 원본 응답 저장 · 재분석해도 이전 결과 · 검수 보존
보안	Supabase 모든 테이블 RLS · 키와 DB 비밀번호는 서버 환경 변수에만 · 프론트 주소만 CORS 허용
이식성	배포 서버 교체 가능 · DB 스키마는 Alembic 마이그레이션으로만 변경 (서버 시작 때 자동 적용)
품질	자동 테스트 59개
미정	얼굴 · 번호판 비식별 방법 · 담당자 계정·권한